WEB PUSHER GAME EVOLUTION SPECIFICATION

Webブラウザ型メダルプッシャー 企画・システム仕様書（進化版）

文書番号: [DOC-MP-EV-02]
作成日: [YYYY/MM/DD]
対象環境: PC / Smartphone Web

1. プロジェクト概要・コンセプト

EVOLUTION CONCEPTS

本仕様書は、Webブラウザ（Three.js + Rapier3D）で動作するメダルプッシャーゲームのゲーム性を大幅に拡張し、アーケードの大型筐体（『フォーチュントリニティ』等）が持つ「塊を崩す快感」「プログレッシブJP」「フィーバーモード」をブラウザ上で完全再現する進化版システム要件である。単調な作業感を排除し、プレイヤーの没入感と継続率を最大化する。

対応基盤	ジャックポット方式	大連鎖ギミック	救済・ボーナス
PC / スマホ両対応	**プログレッシブ制**	**メダルタワー ＆ 球**	**フィーバータイム**
WebGL 2.0 / WASM物理	サイド没収がJPカウンターに加算	立体物による物理崩壊	ハズレ蓄積でサイド壁完全防御

2. 進化版コアギミック仕様一覧

ADVANCED CORE MECHANICS

ギミック名称	発生トリガー・条件	ゲーム上の役割・プレイヤー体験
🔮 **カラーボール落下**	ルーレット中当たり当選	フィールド上にメダルより大きな球体を投下。3個落とすと「物理クルーン抽選（JP直撃）」へ突入。
🏰 **メダルタワー崩壊**	ルーレットのタワー召喚マス	中央に50枚のコインで出来た城を召喚。奥から押し出して「ガシャーン」と一気に崩れる雪崩の快感を演出。
📈 **プログレッシブJP**	左右サイド穴へのメダル没収	没収されたメダル（1枚につき+0.5枚）がリアルタイムで「GRAND JACKPOTカウンター」に蓄積される。
🔥 **フィーバータイム**	ハズレ10回蓄積（ゲージMAX）	45秒間、左右のサイド穴に「金色の完全ガード壁」が自動展開。メダルロスト0%＆プッシャー高速化のお祭り状態へ。
🎯 **技術介入×2ゲート**	上部落下ゾーンの可動ゲート	左右往復する×2倍ゲートのタイミングを狙って投入すると、1枚が2枚に分裂して有利に展開。

3. システムアーキテクチャ・データフロー

SYSTEM ARCHITECTURE

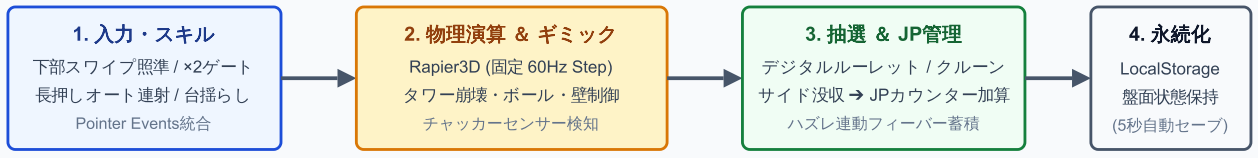


図1: 進化版アーキテクチャフロー（入力から物理挙動、プログレッシブ加算までの統合ループ）

4. 2段階抽選・クルーン＆ジャックポット仕様　2-STAGE ROULETTE & JACKPOT MECHANICS

「ただ当たるだけ」の単調さを排し、第1関門のデジタルルーレットから、物理演算の鉄球が舞う第2関門の「立体クルーン抽選（JPチャレンジ）」へとステップアップする感動の二重構造を採用する。



図2: デジタルから物理クルーン、そしてプログレッシブJPへと繋がるエキサイティングな抽選ロードマップ

5. フィーバーモード ＆ サイド壁完全防御仕様　FEVER & SIDE SHIELD MECHANICS

項目	仕様詳細	ゲームバランス上の狙い
フィーバー突条件	デジタルルーレットの「ハズレ」蓄積が **10回** に到達すると自動発動。	ハズレが続いた際のストレスを完全に相殺し、「次こそフィーバーが来る」というモチベーションに変換。
サイド完全ガード壁	フィーバー中（45秒間）、左右のサイド穴から金色のフェンスがせり上がり、**メダルロスト率 0%** に。	落ちたメダルがすべて手前の獲得口へダイレクトに雪崩れ込むため、一気に資産を増やす大チャンスタイム。
プッシャー加速演出	フィーバー中はプッシャーの往復スピードが通常時の **2倍速** にアップし、BGMがトランス調に変化。	視覚と聴覚のテンポを急加速させ、プレイヤーの興奮状態（脳汁体験）を最高潮へ引き上げる。

動く×2倍ゲート（技術介入要素）

- **配置場所**: 画面上部（釘エリアの中腹）。
- **動作**: 左右に一定周期で往復する×2倍のバッファゲート。
- **効果**: タップのタイミングを合わせ、通過させたメダルは物理的に2枚に分裂。

戦略的「台揺らし（シェイク）」

- **クールタイム**: 3分に1回使用可能。
- **効果**: フィールド全体へ前方への衝撃ベクトルを付与し、あと一歩の塊を押し出す。
- **ペナルティ**: 連続使用時は警告音とともに一時操作ロック。

6. 物理エンジン調整・高度オブジェクト挙動仕様　PHYSICS & ADVANCED OBJECT TUNING

カラーボールやメダルタワーといった特殊オブジェクトをブラウザ上のRapier3Dで安定稼働させるため、質量・摩擦・衝突判定の専用チューニングを適用する。



図3: 進化版ギミック群の物理・コライダー実装スキーム（特殊オブジェクトの挙動制御）

物理オブジェクト	質量 (Mass)	反発・摩擦設定	特殊挙動・制御ロジック
通常メダル	1.0 kg	反発 0.05 / 摩擦 0.50	標準的な円柱体。InstancedMeshで高速描画。
カラーボール	4.5 kg (高重量)	反発 0.15 / 摩擦 0.30	転がりやすさを重視し、周囲のメダルの山をかき分けるように前進。
メダルタワー	50.0 kg (総重量)	反発 0.02 / 摩擦 0.60	50枚が結合またはスリープ状態でドスンと落下。重心崩壊で一気に拡散。
プッシャー板	Kinematic (無限質量)	摩擦 0.85 (上面)	正弦波で往復し、前進時に上のメダルを確実に前へ押し出す。
フィーバー防御壁	Kinematic (制御式)	反発 0.10	フィーバー中のみY=0までせり上がり、サイド穴への落下を物理遮断。
×2倍ゲート	Sensor (判定のみ)	衝突無効 (非物理)	通過した瞬間にコイン生成関数を呼び出すトリガー領域として機能。

7. 開発・検証ロードマップ　DEVELOPMENT ROADMAP

開発フェーズ	主要実装機能・ギミック	検証項目（クリア基準）
Phase 1: 進化物理基盤	Three.js + Rapier3D、カラーボール、メダルタワー崩壊挙動の統合	タワーが綺麗に雪崩れを起こし、カラーボールが周囲のメダルを押し出すこと。
Phase 2: 抽選・JP実装	デジタルルーレット、物理クルーン、プログレッシブJPカウンター加算	サイド没収がJPにリアルタイム反映され、クルーン抽選演出が正常に動作すること。
Phase 3: 特殊演出・UI	フィーバータイム（壁せり上がり）、×2倍ゲート、スマホ最適化UI	フィーバー中のロスト0%と、スマホ下部スワイプ操作が快適に連動すること。